Reporte Avanzado Científico

Título

EquiAgua: Algoritmo de Justicia Distributiva para el Agua en Los Cabos

Número de ID: 36022

Autor(es): Karol Sánchez Peña, Félix Alberto Verdugo Romero

Asesor: Mtro. Ángel Rafael Ramírez Ruíz

Escuela: Liceo Los Cabos

Nivel: *Bachillerato*

Categoría: *Ciencia Aplicada*

Modalidad: ( ) Presencial (X) Virtual ( )

Los Cabos, Baja California Sur. A 09 de febrero de 2026.

EquiAgua: Algoritmo de Justicia Distributiva para el Agua en Los Cabos

Resumen

La gestión hídrica en zonas con alta presión turística como Los Cabos, Baja California Sur, enfrenta una crisis severa. Operando bajo un déficit estructural crítico (-36.56 hm^3 anuales, CONAGUA 2024), el suministro intermitente actual (tandeo) se caracteriza por la opacidad y la discrecionalidad técnica, lo que agrava la segregación socioespacial y la vulnerabilidad de la infraestructura.

Esta investigación propone un algoritmo heurístico de asignación proporcional para racionalizar la distribución del agua disponible. A diferencia de enfoques puramente hidráulicos, este modelo asume la intermitencia como condición operativa a corto plazo y utiliza el peso demográfico (microdatos censales del INEGI por polígono AGEB) como variable central. Mediante una función matemática determinista, sujeta a restricciones de capacidad volumétrica del sistema, el algoritmo automatiza el cálculo de los tiempos de suministro.

Para materializar este modelo, se desarrolló un prototipo de plataforma web orientada a la transparencia y la consulta ciudadana. Esta herramienta permite auditar la asignación teórica de turnos por colonia. Los resultados demuestran que el algoritmo elimina el sesgo geográfico y la arbitrariedad, garantizando que la escasez sea compartida equitativamente. Se concluye que proveer esta regla de cálculo pública es un prerrequisito indispensable de gobernanza y empoderamiento social para transitar posteriormente hacia modelos de optimización complejos.

1. INTRODUCCIÓN

La crisis hídrica global se manifiesta con particular severidad en regiones donde el desarrollo económico acelerado colisiona con límites ecológicos rígidos. Los Cabos, Baja California Sur, ejemplifica esta tensión: un destino turístico de clase mundial situado en un desierto, donde el crecimiento poblacional y la demanda de servicios han superado la capacidad de recarga de los acuíferos locales.

Estudios sobre el metabolismo hídrico en destinos turísticos de México indican una disparidad crítica; mientras el consumo doméstico se restringe severamente, el sector hotelero mantiene consumos suntuarios, evidenciando que los flujos hidro sociales tienden a seguir a los flujos de capital (Santacruz De

León & Santacruz De León, 2020; Swyngedouw, 2006). En este contexto, la gestión del agua deja de ser un problema meramente técnico para convertirse en un desafío de justicia distributiva.

La presente investigación aborda la ineficiencia y opacidad del actual sistema de "tandeo" (suministro intermitente). Se postula que la falta de un modelo matemático formalizado para la asignación de turnos de agua permite la arbitrariedad y agrava la segregación socioespacial. El objetivo general es desarrollar un algoritmo de asignación que, reconociendo el déficit físico existente, optimice la distribución bajo criterios de equidad demográfica verificable.

1.1 Justificación

La relevancia de este estudio radica en su enfoque pragmático y de derechos humanos. Ante la imposibilidad física de garantizar suministro continuo (24/7) en el corto plazo debido al sobregiro de los acuíferos (CONAGUA, 2024), es imperativo "racionalizar la escasez".

La operación intermitente (IWS) no planificada incrementa la vulnerabilidad física de la red debido a los transitorios de presión, acelerando la degradación de la

infraestructura (Agathokleous et al., 2017).

Este trabajo aporta una herramienta de gobernanza: un modelo matemático que transforma decisiones políticas discrecionales en variables técnicas auditables. Al vincular el tiempo de suministro directamente con la población atendida, se sientan las bases para una gestión hídrica transparente, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (WWAP, 2015).

1.2 Problema

El problema central es la distribución inequitativa y opaca del déficit hídrico en Los Cabos. Actualmente, el OOMSAPAS carece de un modelo estandarizado público para determinar la duración y frecuencia del tandeo. Esto resulta en que colonias con características demográficas similares reciban volúmenes de agua drásticamente distintos, dependiendo de factores no técnicos como la presión política o la ubicación respecto a la zona turística (Graciano, 2018).

1.3 Hipótesis y Supuesto Metodológico

1.3.1 Hipótesis

La implementación de un algoritmo de asignación proporcional basado en la densidad poblacional (P_i) reducirá las disparidades en la distribución del tiempo de suministro (d_i) entre colonias, garantizando un reparto del agua disponible estadísticamente más equitativo que el sistema de tandeo empírico actual.

1.3.2 Preguntas de investigación.

¿Cómo puede un modelo matemático determinista reducir la discrecionalidad en la asignación de agua potable en un sistema con déficit estructural?

1.4 Objetivos (general y específicos)

- **Objetivo General:** Desarrollar y validar teóricamente un modelo matemático de asignación de recursos hídricos que optimice la equidad en el suministro

intermitente para el municipio de Los Cabos.

- **Objetivos específicos:**

    1. Diagnosticar el balance hídrico real de los acuíferos de Cabo San Lucas y San José del Cabo utilizando datos oficiales actualizados (2024).
    2. Formular un algoritmo que vincule la variable demográfica con el tiempo de suministro bajo restricciones de capacidad.
    3. Comparar la eficiencia del modelo propuesto frente a la asignación actual en sectores muestra.

2. CONTEXTO TEÓRICO

La investigación se fundamenta en la teoría de la Ecología Política del Agua, que postula que la escasez no es solo un fenómeno natural, sino socialmente producido (Swyngedouw, 2006). En sistemas de suministro intermitente (IWS), la equidad y la confiabilidad son objetivos que a menudo compiten entre sí; sin embargo, Nyahora et al. (2020) demuestran que es posible utilizar algoritmos de optimización para mejorar ambos indicadores simultáneamente mediante intervenciones estratégicas.

Desde la perspectiva técnica, se considera la vulnerabilidad de las redes. Agathokleous et al. (2017) evidencian que los ciclos de llenado y vaciado en sistemas intermitentes provocan fatiga en los materiales, lo que justifica la necesidad de regularizar los ciclos de tandeo para minimizar picos de presión.

Localmente, Graciano (2018) documenta cómo la apropiación del agua en Los Cabos favorece la acumulación de capital turístico, desplazando la escasez hacia los asentamientos periféricos. Este marco teórico valida la necesidad de introducir la variable "Población" (P_i) como el peso dominante en la función de asignación, contraponiéndose a la lógica de mercado.

3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

Se empleó un diseño de investigación cuantitativo de alcance propositivo.

Para superar las limitaciones de precisión inherentes a la delimitación informal de "colonias", esta investigación adoptó un enfoque de análisis espacial geoestadístico. Se descartó el uso de polígonos vecinales arbitrarios en favor de unidades censales estandarizadas, permitiendo una correlación directa entre la infraestructura hidráulica y la densidad demográfica oficial.

3.1 Fase 1: Definición de la Unidad de Análisis (AGEB)

La unidad mínima de asignación del modelo se definió como el Área Geoestadística Básica (AGEB) Urbana. Según el INEGI, la AGEB agrupa un conjunto de manzanas (generalmente de 25 a 50) perfectamente delimitadas por calles o accidentes geográficos, con características socioeconómicas homogéneas.

3.2. Fase 2: Construcción del Dataset Demográfico

Se procesaron los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI), específicamente del Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE) disponibles en el Anexo B.

- Se extrajo la población total (P_i)para cada una de las AGEBs urbanas activas en las localidades de San José del Cabo y Cabo San Lucas.
- Se realizó una limpieza de datos (Data Cleaning) eliminando AGEBs con población cero (zonas industriales o baldías) y validando claves con el Marco Geoestadístico Nacional.
- El dataset resultante contiene la carga demográfica real que el sistema hidráulico debe satisfacer, eliminando estimaciones "a ojo" de reportes anteriores.

3.3 Fase 3: Auditoría de Datos (Balance Hídrico)

Se extrajeron los datos de disponibilidad media anual de los

acuíferos clave mediante los dictámenes oficiales más recientes publicados en el Diario Oficial de la Federación (2024).

- Acuífero 0317 (Cabo San Lucas): Se analizó la recarga media vs. extracción concesionada.
- Acuífero 0319 (San José del Cabo): Se evaluó su rol como fuente principal y su estado de sobreexplotación.

Ante el déficit hídrico estructural validado de *-36.56 hm³/año* (balance combinado de los acuíferos 0317 y 0319), se propone un modelo determinista de asignación de recursos. Este modelo sustituye la discrecionalidad política por una función de peso demográfico aplicada a cada polígono AGEB.

3.4 Fase 4: Formulación del Modelo Matemático

Se desarrolló un algoritmo heurístico de asignación compuesto por dos expresiones fundamentales:

1. Restricción de Capacidad del Sistema: Esta inecuación (inspirada en el principio de balance de masas), asegura que el volumen asignado no exceda la oferta real, considerando posibles pérdidas físicas.

$$\sum_{i=1}^{n} (d_i \cdot Q_i) \leq C_{sys} \cdot T \cdot \eta$$

Donde:

- i : índice que representa la k-ésima AGEB Urbana del municipio.
- d_i: días asignados al tandeo. Q_i: demanda volumétrica diaria de la AGEB ($m^3/día$).
- C_{sys}: capacidad volumétrica diaria del sistema $(m^3/día)$.
- T : ciclo de tandeo en días.
- η : eficiencia de la red (aquí se consideran las pérdidas por fugas).

(Nota: Se ha estandarizado el análisis dimensional a m³/día para garantizar la coherencia del balance volumétrico).

2. Algoritmo de Asignación Proporcional: A diferencia de modelos que truncan el servicio (función piso), este modelo busca la aproximación más justa al entero más cercano mediante la función de redondeo estándar $nint(\bullet)$, ajustada por un factor de seguridad.

$$d_i = nint(\frac{P_i}{P_{total}} \times T \times \beta)$$

Donde:

- $nint(\bullet)$: Es la función de redondeo al entero más próximo
- P_i: Es el peso demográfico de la colonia
- P_{total}: Población total del sistema bajo tandeo ($\sum P_i$)
- T: Ciclo de tandeo (cada cuantos días se le puede suministrar agua al municipio).
- β: Factor de disponibilidad $(0 \prec \beta \leq 1)$ que calibra el modelo para evitar que la suma de los redondeos supere el tiempo total disponible del ciclo.

3.5 Fase 5: Desarrollo del Prototipo Web de Transparencia

Para materializar el algoritmo y demostrar su utilidad pública, se desarrolló un prototipo de plataforma web (Civic-Tech), disponible para consulta en: tandeojusto.netlify.app (Ver Anexo B). Esta interfaz funciona como una página de consulta ciudadana que automatiza el cálculo de la ecuación. Su objetivo es empoderar a la población permitiéndoles visualizar y auditar de forma transparente los días de tandeo que, matemáticamente y por justicia demográfica, le corresponden a su AGEB, eliminando así la caja negra de la discrecionalidad política.

4. RESULTADOS

Los resultados se presentan en dos fases: primero, la auditoría del estrés hídrico que justifica la restricción del modelo; y segundo, la simulación de la asignación del algoritmo sobre la

estructura demográfica real por AGEB.

4.1. Auditoría de Capacidad y Déficit Estructural

El análisis de los dictámenes técnicos de CONAGUA (2024) confirma que el sistema opera en condiciones de bancarrota hídrica.

- Acuífero 0317 (Cabo San Lucas): Presenta un déficit de disponibilidad media anual de -24.07 hm^3.
- Acuífero 0319 (San José del Cabo): Presenta un déficit de -12.49 hm^3.
- Balance Combinado: El déficit estructural total es de -36.56 hm^3/año.

Este hallazgo es fundamental: demuestra matemáticamente que es físicamente imposible satisfacer una demanda continua (24/7). Por tanto, la ecuación de restricción del modelo, no es opcional, sino una condición de frontera obligatoria para evitar el colapso del sistema.

4.2. Heterogeneidad Demográfica por AGEB

El procesamiento de los microdatos censales reveló una profunda disparidad en la densidad de demanda entre las distintas Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs).

Se identificaron "Puntos de Presión Crítica", definidos como AGEBs con poblaciones superiores a 4,000 habitantes que dependen de la misma infraestructura que AGEBs con menos de 100 habitantes.

- AGEB 1693: 6,050 habitantes (La unidad con mayor carga del sistema).
- AGEB 1231: 5,543 habitantes.
- AGEB 2579: 4,878 habitantes.

En contraste, se detectaron 28 AGEBs con poblaciones menores a 50 habitantes (ej. AGEB 0055 con 6 hab. o AGEB 2009 con 5 hab.), que corresponden a zonas comerciales o baldíos urbanos.

4.3. Simulación del Algoritmo de Asignación

Se aplicó el algoritmo de asignación proporcional:

$$d_i = nint(\frac{P_i}{P_{total}} \times T \times \beta)$$

La función $nint(\bullet)$ (redondeo al entero más cercano) se utiliza porque, operativamente, en redes de distribución no automatizadas como las de Los Cabos, la apertura y cierre de válvulas se maneja en ciclos de turnos enteros (días o medios días), haciendo inviable una asignación fraccionaria continua. Por su parte, el factor $(0 \prec \beta \leq 1)$ actúa como un calibrador técnico auditable; asegura matemáticamente que la suma de los redondeos individuales no provoque un desbordamiento del tiempo total (T) disponible, protegiendo la viabilidad física del sistema sin reintroducir la discrecionalidad humana.

El modelo matemático corrige la distorsión actual donde AGEBs de baja densidad reciben suministro frecuente por su ubicación geográfica privilegiada, mientras que AGEBs de alta densidad sufren escasez severa. El algoritmo redistribuye el tiempo de flujo disponible hacia donde está la gente, no hacia donde está la infraestructura turística, incrementando la eficiencia social del metro cúbico de agua distribuido.

5. ANÁLISIS Y DISCUSIONES

Los resultados evidencian que la inequidad en el suministro no es únicamente consecuencia del grave déficit físico estructural (-36.56 hm³/año validado por CONAGUA), sino que es severamente agravada por un déficit de gestión opaca. El modelo demuestra que, incluso en condiciones de bancarrota hídrica, existe un margen de maniobra matemático para lograr una distribución más justa.

Al priorizar la variable poblacional , el algoritmo elimina el sesgo actual hacia zonas comerciales. No obstante, reconocemos que la igualdad aritmética actual es una solución heurística que aún no garantiza una "justicia operativa" perfecta: el modelo base ignora complejidades hidráulicas no lineales, como la topografía y la dinámica de

presiones, descritas por Najarchi et al. (2025).

5.1. Trabajo a futuro

Para superar la naturaleza heurística del algoritmo actual y responder a las limitaciones de la red física, el proyecto evolucionará hacia un Modelo de Programación Lineal (PL) de optimización rigurosa que permita:

1. Optimizar la Utilidad Social: Implementar una función objetivo basada en la utilidad marginal decreciente, por ejemplo, maximizar $\sum ln(X_i)$. Esta estructura matemática penaliza severamente las asignaciones cercanas a cero, forzando matemáticamente una distribución equitativa (rawlsiana) antes de maximizar el volumen global del sistema.
2. Restricciones de Complejas Equidad: Transitar a una optimización estricta incorporando restricciones paramétricas formales, tales como garantizar un volumen mínimo vital de agua por habitante (V_{minpc}) y establecer un límite máximo admisible para la desviación de equidad entre polígonos ($E_{min_{pc}}$)
3. Acoplamiento e Interfaz Hidráulica: Incorporar simulaciones externas (EPANET) mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG). Esto permitirá traducir la demanda espacial socioeconómica de los polígonos AGEB a nodos hidráulicos, ajustando los coeficientes de eficiencia del modelo PL e integrando las variables físicas reales de topografía y presión de la red.

6. CONCLUSIÓN

La hipótesis planteada se acepta parcialmente. El modelo matemático de asignación proporcional logra teóricamente una distribución más equitativa del recurso disponible al eliminar la discrecionalidad humana en la programación del tandeo. Se

demostró, con base en datos oficiales de CONAGUA (2024), que el sistema opera con un déficit que hace imposible el suministro continuo, validando la necesidad de un mecanismo de racionalización transparente.

La principal aportación de este trabajo no es el descubrimiento de nuevas fuentes de agua, sino la provisión de una "regla de cálculo" auditable que empodera a la ciudadanía. Al transformar la demanda poblacional en una variable explícita de la ecuación de suministro, se avanza hacia la garantía del Derecho Humano al Agua, transitando de una gestión basada en la influencia política a una basada en la justicia demográfica y la realidad técnica.

7. BIBLIOGRAFÍA

Agathokleous, A., Christodoulou, C., & Christodoulou, S. E. (2017). *Influence of intermittent water supply operations on the vulnerability of water distribution networks*. Journal of Hydroinformatics, 19(6), 838–852. https://doi.org/10.2166/hydro.2017.133

Comisión Nacional del Agua [CONAGUA]. (2024a). *Actualización de la Disponibilidad Media Anual de Agua en el Acuífero Cabo San Lucas (0317), Estado de Baja California Sur*. Subdirección General Técnica. https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/Edos_Acuiferos_18/BajaCaliforniaSur/DR_0317.pdf

Comisión Nacional del Agua [CONAGUA]. (2024b). *Actualización de la Disponibilidad Media Anual de Agua en el Acuífero San José del Cabo (0319), Estado de Baja California Sur*. Subdirección General Técnica. https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/Edos_Acuiferos_18/BajaCaliforniaSur/DR_0319.pdf

Graciano, J. C. (2018). *Uso, manejo y apropiación del agua en*

destinos turísticos. El caso del municipio de Los Cabos, Baja California Sur [Tesis de Doctorado]. Universidad Autónoma de Baja California Sur. https://www.researchgate.net/publication/378902099_USO_MANEJO_Y_APROPIACION_DEL_AGUA_EN_DESTINOS_TURISTICOS_EL_CASO_DEL_MUNICIPIO_DE_LOS_CABOS_BAJA_CALIFORNIA_SUR

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). *Censo de Población y Vivienda 2020* [Conjunto de datos]. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Najarchi, M., Shahhosseini, A., Najafizadeh, M. M., & Mirhoseini Hezaveh, M. (2025). *Advanced Approaches in Optimizing Water Distribution Networks: A Detailed Analysis on Minimizing Leakage and Enhancing Resilience.* Journal of Hydraulic Structures, 61–76. https://jhs.scu.ac.ir/article_20230_4d98357b2aa0547020fdea9cdec1d8ae.pdf

Nyahora, P. P., Babel, M. S., Ferras, D., & Emen, A. (2020). *Multi-objective optimization for improving equity and reliability in intermittent water supply systems*. Water Supply, 20(5), 1592–1603. https://doi.org/10.2166/ws.2020.066

Santacruz De León, E. E., & Santacruz De León, G. (2020). *Consumo de agua en establecimientos hoteleros de México. Estudios y perspectivas en turismo*, 29(1), 120–136. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17322020000100007&lng=es&tlng=es

Swyngedouw, E. (2006). *Power, Water and Money: Exploring the Nexus*. Human Development Report Office Occasional Paper 2006/14.

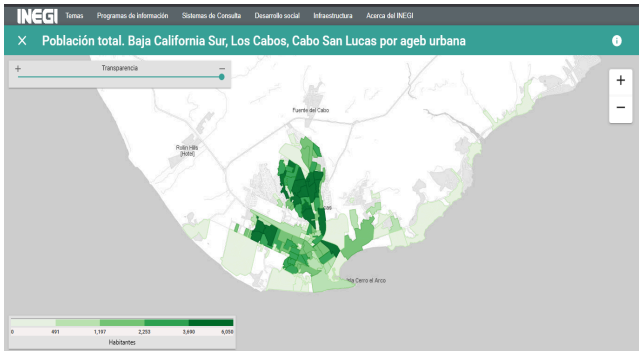
United Nations Development Programme. https://hdr.undp.org/content/power-water-and-money-exploring-nexus

World Water Assessment Programme [WWAP]. (2015). *Agua para un mundo sostenible: Informe de las Naciones Unidas sobre los recursos hídricos en el mundo 2015 (Resumen Ejecutivo)*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232272_spa

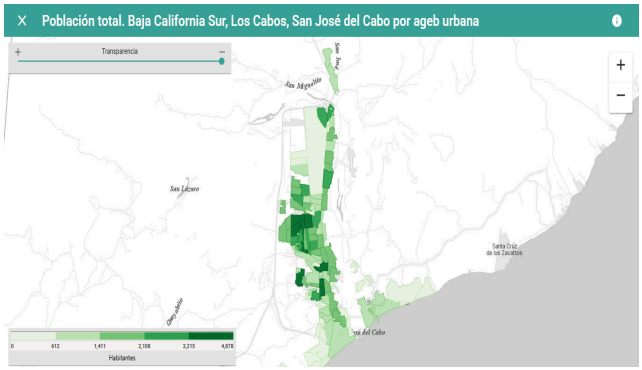
8. ANEXOS

ANEXO A

Mapa con la Demografía y División por AGEBs



Cabos San Lucas, Los Cabos, B.C.S

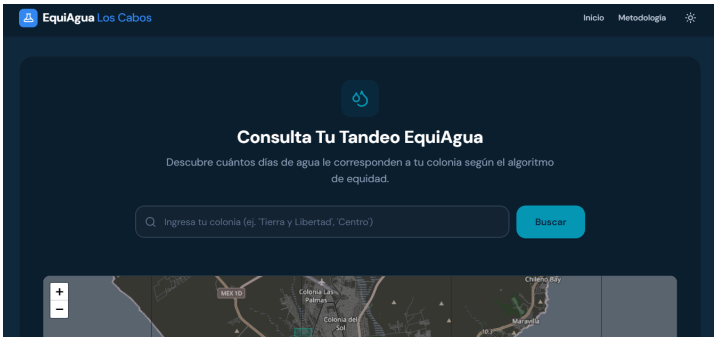


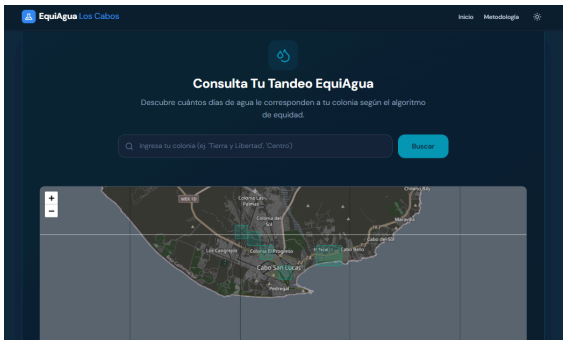
San José del Cabos, Los Cabos, B.C.S.

ANEXO B

Interfaz y Código del Prototipo Web de Transparencia Ciudadana (Civic-Tech).

Interfaz:





El Rigor Científico de EquiAgua

Metodología Experimental

Se empleó un diseño de investigación cuantitativo de alcance propositivo. Para superar las limitaciones de precisión inherentes a la delimitación informal de "colonias", esta investigación adoptó un enfoque de análisis espacial geoestadístico. Se descartó el uso de polígonos vecinales arbitrarios en favor de unidades censales estandarizadas (AGEB), permitiendo una correlación directa entre la infraestructura hidráulica y la densidad demográfica oficial.

1. Definición de la Unidad (AGEB)

La unidad mínima de asignación del modelo se definió como el Área Geoestadística Básica (AGEB) Urbana, que agrupa un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas con características socioeconómicas homogéneas.

2. Dataset Demográfico

Se procesaron los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI), extrayendo la población total para cada AGEB urbana activa y realizando una limpieza de datos (Data Cleaning).

3. Auditoría de Datos

Se extrajeron los datos de disponibilidad media anual de los acuíferos clave (0317 y 0319) mediante los dictámenes oficiales más recientes (CONAGUA, 2024), confirmando un déficit hídrico estructural de -36.56 hm³/año.

4. Formulación del Modelo

Se desarrolló un modelo determinista compuesto por una restricción de capacidad del sistema y un algoritmo de asignación proporcional.

Funcionamiento del Algoritmo

EquiAgua es un algoritmo determinista de asignación proporcional. A diferencia de modelos que truncan el servicio (función piso), este modelo busca la aproximación más justa al entero más cercano mediante la función de redondeo estándar, ajustada por un factor de seguridad. Calcula los días de suministro (d_i) para cada AGEB (i) usando su población (P_i), la población total del sistema (P_{total}), la duración del ciclo (T), y un factor de disponibilidad (β).

Página Interactiva:

Código Fuente:

ANEXO C

Dataset Demográfico del *Censo de Población y Vivienda 2020* (INEGI)

Para la formulación del algoritmo EquiAgua, se procesaron los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 (Sistema SCINCE). A continuación, se presenta la radiografía demográfica de la demanda que el modelo matemático debe satisfacer:

- Total de polígonos urbanos analizados: 253 AGEBs.
- Población Total en el sistema (Carga demográfica real): 338,979 personas.
- Promedio de habitantes por polígono: 1,123 persona/AGEB
- Puntos de Presión Crítica (Top 3 de Demanda): Polígonos con mayor estrés hídrico per cápita que requieren mayor ponderación matemática en el algoritmo:
    1. AGEB 1693: 6,050 habitantes (Máxima prioridad del sistema).
    2. AGEB 1231: 5,543 habitantes.
    3. AGEB 2579: 4,878 habitantes.
- Zonas de Baja/Nula Demanda (Comerciales/Baldíos): Se detectaron 28 AGEBs con poblaciones menores a 50 habitantes (ej. AGEB 055 con 6 hab., AGEB 2009 con 5 hab.) y múltiples polígonos con 0 habitantes (ej. AGEB 017, AGEB 318, AGEB 2475). El algoritmo EquiAgua recorta eficientemente el suministro continuo a estas zonas para redistribuirlo a los puntos de presión crítica.

Dataset Completo en Formato Excel:

ANEXO D

Foto del Equipo